8. Hamiltonyen – Enerji operatörü

Hamiltonyen, kuantum sisteminin enerjisini temsil eden Hermitik bir operatördür. Sistemin zamana bağlı davranışı Schrödinger denklemi ile açıklanır:

$$i\hbar \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle$$

Zamandan bağımsız Hamiltonyen için:

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}$$

Burada $U(t)$, kuantum durumunu zamanla değiştiren üniter operatördür.

Örnek

$$H = \hbar\omega Z$$

$$U(t) = e^{-i\omega t Z}$$

$$U(t) = \begin{bmatrix} e^{-i\omega t} & 0 \\ 0 & e^{i\omega t} \end{bmatrix}$$

Hamiltonyen ve kuantum kapıları arasındaki bağlantı önemlidir: fiziksel bir Hamiltonyenin belirli bir süre uygulanması, kuantum kapısı olarak kullanılabilen bir üniter dönüşüm meydana getirebilir.

IV. Bölüm - Kuantum Hesaplamanın Matematiksel Temelleri ve Olasılıksal Modeller

Tensör Çarpımı (Tensor Product)

* Kuantum bilgisayarlarda tek bir kubit ile işlem yapabileceğimiz gibi birden fazla kubiti bir araya getirerek kuantum sistemi de oluşturabiliriz
* İki ayrı kubitin durumunu matematiksel olarak birleştirmek için kullanılır.

Örneğin; elimizde iki qubit olsun:

$$|\psi_1\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$|\psi_2\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$$

$$|\psi_{yeni}\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi\rangle_2$$

$$= \alpha\gamma|00\rangle + \alpha\delta|01\rangle + \beta\cdot\gamma|10\rangle + \beta\delta|11\rangle$$

! Uyarı

– Burdaki $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sayıları olasılıksal genlikleridir. Genliklerin mutlak değerlerinin kareleri "ölçüm olasılıklarını" verir.

Örn: $|0\rangle \otimes |0\rangle$ iki kubitin tensör çarpımını bulunuz.

$$|0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}$$

→ 00 durumu
→ 01 "
→ 10 durumu
→ 11 durumu

$$|0\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$$

$$|0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$$

Kubitler	Oluşan Durum	Durum Vektörü
$\|0\rangle \otimes \|0\rangle$	$\|00\rangle$	$[1,0,0,0]^T$
$\|0\rangle \otimes \|1\rangle$	$\|01\rangle$	$[0,1,0,0]^T$
$\|1\rangle \otimes \|0\rangle$	$\|10\rangle$	$[0,0,1,0]^T$
$\|1\rangle \otimes \|1\rangle$	$\|11\rangle$	$[0,0,0,1]^T$

Örnek: 3 kubitlik sistem için,

$$|0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle$$

tensör çarpımı hesaplayınız.

1. Aşama:

$$|0\rangle \otimes |1\rangle = |01\rangle$$

2. Aşama:

$$|01\rangle \otimes |0\rangle = |010\rangle$$

Genel Kural
n kubit = 2^n boyut durum uzayı

$|010\rangle$ vektörü

$$|010\rangle = \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\\0\\0\\0\\0\end{bmatrix}$$

İkili Gösterimin Önemi

$$|010\rangle$$

Bu ifadenin hesaplamalı tabanında indesi

$$(010)_2 = 2_{10}$$

indeksler sıfırdan başladığı için ilgili durumun vektörün üçüncü elemanı 1 olur.

Kuantum Operatörleri ve Üniter matris

Operatör Nedir?

- Kuantum hesaplamada operatör, bir kuantum durumuna uygulanan matematiksel dönüşümdür.
- Bir kuantum kapısı genellikle matris biçiminde temsil edilir.

$$U.|\psi\rangle = |\psi'\rangle$$

Burda:
- U → kuantum operatörü
- $|\psi\rangle$ → başlangıç durumu
- $|\psi'\rangle$ → işlem sonrası durum

Üniter matris özelikleri

- Bir matrisin üniter olması için:

$$U \cdot U^{\dagger} = I$$

($U^{\dagger}$ → eşlenik transpozu)

- Bunun sonucu:

$$U^{-1} = U^{\dagger}$$

yani üniter dönüşümler tersinirdir.

- Aynca boşlongıç normunu korur.

Pauli-X operatörü

- $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ durumlarını değiştirir.

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Örn: $X \cdot |0\rangle$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

Aynı şekilde $= X \cdot |1\rangle = |0\rangle$



İki defa X operatörü uygulanırsa:

$$X(X|0\rangle) = |0\rangle$$

Çünkü:

$$X^2 = I$$

Bu nedenle X kapısı kendi tersidir.

Hadamard (H) Kapısı

- Temel durumlardan eşit superpozisyon oluşturabilir

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Boşlongıç durumu $|0\rangle$ ise

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Ölçüm olasılıkları:

$$P(0) = 1/2 \qquad P(1) = 1/2$$

Hermitin Matrisler

* Bir A matrisin hermitik olması için;

$$A = A^{+}$$

Eşlenik transpoz:

$$A^{+} = [A^{*}]^{T}$$

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ i & 0 \end{bmatrix} \quad A^{*} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^{1} = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

* Hermitin matrislerin özellikleri:
- Köşegen elemanları reel sayıdır.
- Köşegen dışında simetrik elemanlar birbirinin kompleks eşleğidir.
- Öz değerleri reel sayıdır.
- Kuantum mekaniğinde ölçülebilir fiziksel büyüklükler hermitik operatörle temsil edilir.

Kronecker çarpımı ve kuantum devreleri

* Kronecker çarpımı, iki matristen daha büyük bir matris üretmek için kullanılır.
* Tensör çarpımının matris üzerindeki işlemidir.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$$

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} ae & af & be & bf \\ ag & ah & bg & bh \\ ce & cf & de & df \\ cg & ch & dg & dh \end{bmatrix}$$

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A \otimes B = ?$

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Kuantum devrelerinde kullanımı

* İki kubitli bir sistemde ilk kubite x operatörü uygulansın:

$$X \otimes I$$

kullanılır.

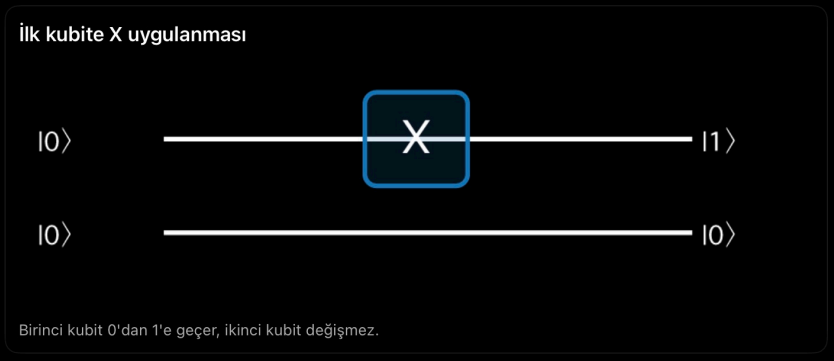
$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

* Bu operatörü $|00\rangle$ durumuna uygularsak:

$$(X \otimes I)|00\rangle = |10\rangle$$

- ikinci kubiti uygularsak:

$$(I \otimes X)|00\rangle = |01\rangle$$

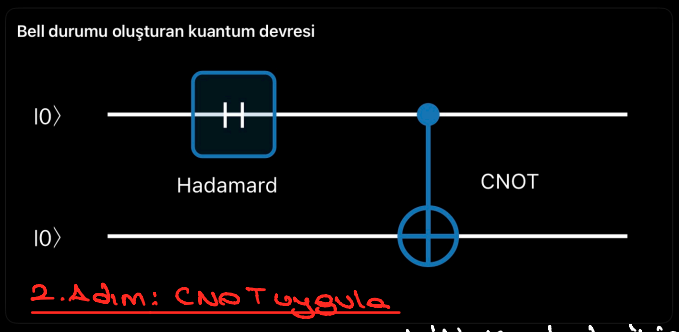


Kuantum Dolanıklığı ve Bell durumun oluşturulması

* En bilinen dolanık durumu üzerinden inceleyelim:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

* Bu durumu üretmek için Hadamard ve CNOT kullanılır.



Başlangıç durumu

$$|\psi\rangle = |00\rangle$$

1. Adım – Hadamard uygula

$$|\psi_1\rangle = (H \otimes I)|00\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

2. Adım: CNOT uygula

– CNOT kapısı ilk kubiti kontrol, ikinci biti hedeftir. Kontrol biti

$$CNOT|00\rangle = |00\rangle$$

$$CNOT|10\rangle = |11\rangle$$

$$\text{Sonuç} = |\psi_2\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Yazı Tura Olasılık Matrisleri

1. Adil para atışı örneği

– Adil bir para için;

$$P(Y) = 0.5 \qquad P(T) = 0.5$$

Burda:

- Y = Yazı
- T = Tura

$$V_0 = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$ → Yazı, → Tura

Başlangıç durumu yazı kabul edilirse

$$V_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad O = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

	Y	T
Y	0.5	0.5
T	0.5	0.5

Para birkez atılırsa:

$$V_1 = O \cdot V_0$$

$$V_1 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

İki defa atılırsa:

$$V_1 = O \cdot V_0$$

$$V_2 = O \cdot V_1$$

$$V_2 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

Bu işlem genel olarak:

$$V_n = O^n V_0$$

2. Hileli Para (Boised Coin)

$P(Y) = 0,6$ $P(T) = 0,4$

Olasılık matrisi:

	Y	T
Y	0,6	0,6
T	0,4	0,4

$$O = \begin{bmatrix} 0,6 & 0,6 \\ 0,4 & 0,4 \end{bmatrix}$$

1 kez para atıldığında

$$V_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = O \cdot V_0$$

$$\begin{bmatrix} 0,6 & 0,6 \\ 0,4 & 0,4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,6 \\ 0,6 \end{bmatrix}$$

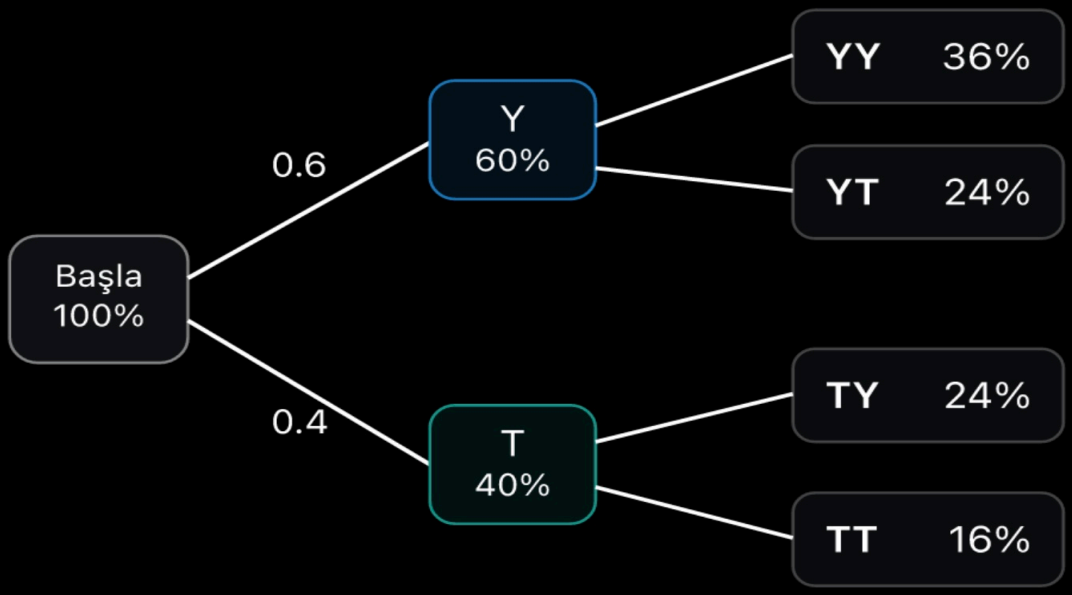
2 kez atıldığında

$$V_1 = O \cdot V_0$$

$$V_2 = O \cdot V_1$$

$$V_2 = \begin{bmatrix} 0,6 & 0,6 \\ 0,4 & 0,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,6 \\ 0,6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,6 \\ 0,4 \end{bmatrix}$$



Sonuç	Hesaplama	Olasılık
YY	0.6×0.6	%36
YT	0.6×0.4	%24
TY	0.4×0.6	%24
TT	0.4×0.4	%16
Toplam		**%100**

Örneğin iki atışın ikisinin de yazı gelme olasılığı:

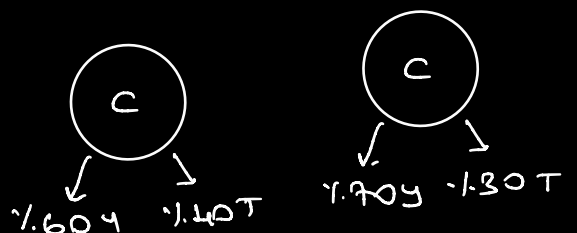
$$P(YY) = 0.6^2 = 0.36$$

En az bir yazı gelme olasılığı:

$$P(\text{en az bir Y}) = 1 - P(TT)$$

$$= 1 - 0.16 = 0.84$$

3. iki hile paralı şartlı



1. poco T durumunda 2 para atılcak

	y	T
	H	T
Y H	0.6	0.7
T T	0.4	0.3

$$O = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.3 \end{bmatrix}$$

Örn: Bu otom bu kural dahilinde yapılırsa, YT olasılığı?

$$O \cdot V_y = V_1$$

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}$$

$$O \cdot V_T = V_1$$

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.3 \end{bmatrix}$$

* bu durum iki kere tekrarlanırsa

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \times 0.6 + 0.7 \times 0.4 \\ 0.4 \times 0.6 + 0.3 \times 0.4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.36 + 0.28 \\ 0.24 + 0.12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.64 \\ 0.36 \end{bmatrix}$$

* Bir kuantum bilgisayar her şekilde olma olasılığını hesaplar

$$|P_1 P_2\rangle = \begin{bmatrix} P_1 P_2 \\ P_1 \end{bmatrix} \rightarrow$$ Tek seferde aynı anda hesaplar